

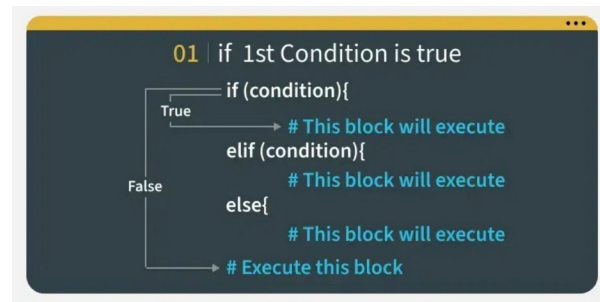


# Estruturas Condicionais (if, elif, else) em Python

Aprenda a implementar decisões e diferentes fluxos de execução baseados em condições

# Objetivos da Aula

- ✓ Compreender o conceito de estruturas condicionais e sua importância na programação
- ✓ Aprender a sintaxe e o uso da estrutura básica if
- ✓ Dominar a estrutura if-else para criar fluxos alternativos
- ✓ Implementar estruturas if-elif-else para múltiplas condições
- ✓ Conhecer e aplicar boas práticas na escrita de condicionais



# Introdução às Estruturas Condicionais

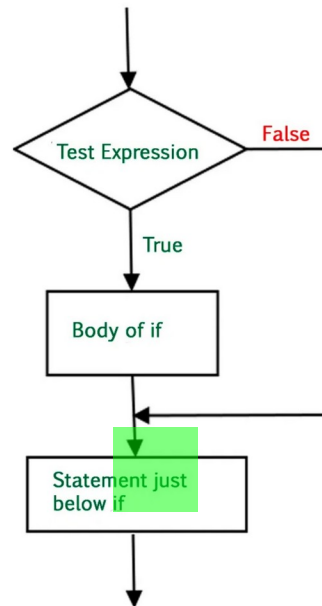
## O que são Estruturas Condicionais?

Estruturas condicionais são blocos de código que permitem ao programa tomar **decisões** e executar diferentes ações com base em **condições específicas**.

## Por que são importantes?

- Permitem criar programas **dinâmicos** que respondem a diferentes situações
- Possibilitam controlar o **fluxo de execução** do programa
- São fundamentais para implementar **lógica** e **regras de negócio**

**Analogia:** As estruturas condicionais funcionam como "bifurcações" em uma estrada. Dependendo da condição (sinalização), o motorista (programa) segue por um caminho ou outro.



# Estrutura Básica if

## Sintaxe do if

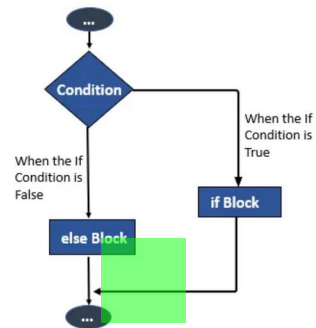
A estrutura **if** executa um bloco de código apenas se a condição especificada for **True**.

```
# Sintaxe básica  
if condição:  
    # Bloco de código indentado  
    # executado se condição for True
```

## Exemplo Prático

```
idade = 18  
  
if idade >= 18:  
    print("Você é maior de idade.")
```

**Importante:** Em Python, a indentação define o bloco de código que pertence ao if. Use 4 espaços para cada nível.



educba.com

# Estrutura Básica if-else

## Sintaxe

if condição:

- # bloco de código se a condição for True
- # executa quando a condição é verdadeira

else:

- # bloco de código se a condição for False
- # executa quando a condição é falsa

## Exemplo

numero = 10

if numero > 0:

print("O número é positivo")

else:

print("O número é zero ou negativo")

```
print ('How is the weather?')
weather = input()
if weather == 'Sunny':
    print ('Wear a cap')
if weather == 'Rainy':
    print ('Wear a raincoat')
if weather == 'Snowy':
    print ('Wear a sweatshirt')
```

YoungWonks

**Importante:** A estrutura **if-else** permite criar dois caminhos alternativos de execução. Se a condição do **if** não for satisfeita, o bloco **else** será executado.

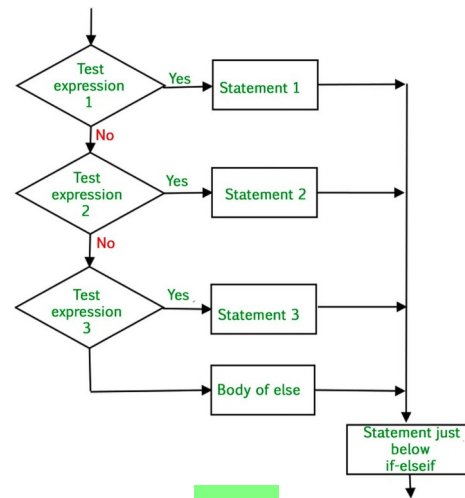
# Estrutura Básica if-elif-else

## Sintaxe

```
if condição1:  
    # bloco de código executado se condição1 for True  
elif condição2:  
    # bloco de código executado se condição1 for False  
    # e condição2 for True  
elif condição3:  
    # bloco de código executado se condição1 e condição2  
    # forem False e condição3 for True  
else:  
    # bloco de código executado se todas as condições  
    # anteriores forem False
```

## Características

- **elif** é a contração de "else if"
- Você pode ter **múltiplos elif** em sequência
- O bloco **else** é opcional
- Apenas **um bloco** será executado: o primeiro cuja condição for True



**Dica:** Use if-elif-else quando precisar verificar múltiplas condições mutuamente exclusivas, onde apenas uma ação deve ser executada.

# Operadores Lógicos em Condicionais

## and (E lógico)

Retorna **True** se **ambas** as condições forem verdadeiras.

```
idade = 25
tem_carteira = True

if idade >= 18 and tem_carteira:
    print("Pode dirigir")
```

## or (OU lógico)

Retorna **True** se **pelo menos uma** das condições for verdadeira.

```
eh_estudante = True
eh_idoso = False

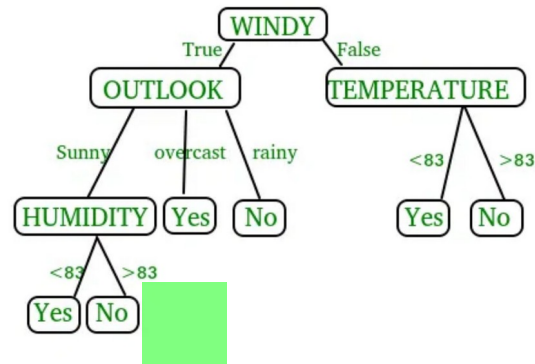
if eh_estudante or eh_idoso:
    print("Tem direito a desconto")
```

## not (NÃO lógico)

Inverte o valor booleano, transformando **True** em **False** e vice-versa.

```
esta_chovendo = False

if not esta_chovendo:
    print("Vamos ao parque")
```



# Boas Práticas na Escrita de Condicionais

## ✓ Use nomes de variáveis descritivos

Escolha nomes que indiquem claramente o propósito da condição.

```
if idade >= 18: # Claro e descritivo
```

## ✓ Evite condições negativas

Condições positivas são mais fáceis de entender.

```
if esta_ativo: # Mais claro
```

## ✓ Simplifique expressões complexas

Use variáveis intermediárias para tornar condições complexas mais legíveis.

```
idade_suficiente = idade >= 18
tem_documento = possui_rg or possui_cnh
if idade_suficiente and tem_documento:
```

## ✓ Mantenha a indentação consistente

Em Python, a indentação é parte da sintaxe e define blocos de código.

```
if condicao:
    # 4 espaços de indentação
    print("Dentro do if")
```

```
print ('How is the weather?')
weather = input()
if weather == 'Sunny':
    print ('Wear a cap')
if weather == 'Rainy':
    print ('Wear a raincoat')
if weather == 'Snowy':
    print ('Wear a sweatshirt')
```

YoungWonks

*Código limpo e bem estruturado é mais fácil de entender e manter.*



# Exemplos Práticos

## 1. Verificação de Idade

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade < 12:
    print("Criança")
elif idade < 18:
    print("Adolescente")
elif idade < 65:
    print("Adulto")
else:
    print("Idoso")
```

# Para entrada 25:  
Adulto

## 2. Verificação de Clima

```
temperatura = float(input("Temperatura atual: "))
esta_chovendo = input("Está chovendo? (s/n): ") == "s"

if temperatura > 25 and not esta_chovendo:
    print("Ótimo dia para praia!")
elif temperatura > 25 and esta_chovendo:
    print("Dia quente, mas chuvoso.")
elif temperatura <= 25 and esta_chovendo:
    print("Dia frio e chuvoso. Fique em casa.")
else:
    print("Dia agradável, aproveite!")
```

# Para temperatura 28 e não chovendo:  
Ótimo dia para praia!

# Exercícios Práticos

## 1. Verificador de Idade

Crie um programa que solicite a idade do usuário e informe se ele é criança (0-12 anos), adolescente (13-17 anos), adulto (18-59 anos) ou idoso (60+ anos).

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))  
# Use estrutura if-elif-else para classificar a idade
```

## 2. Calculadora de IMC

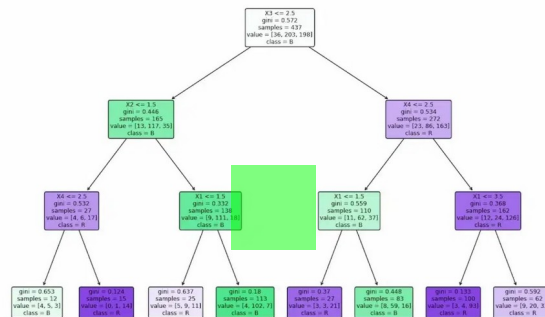
Desenvolva um programa que calcule o Índice de Massa Corporal (IMC) e classifique o resultado em: abaixo do peso, peso normal, sobrepeso ou obesidade.

```
peso = float(input("Digite seu peso em kg: "))  
altura = float(input("Digite sua altura em metros: "))  
imc = peso / (altura ** 2)  
# Use condicionais para classificar o IMC
```

## 3. Verificador de Números

Crie um programa que receba um número e verifique se ele é positivo, negativo ou zero, e também se é par ou ímpar.

```
numero = int(input("Digite um número: "))  
# Verifique se é positivo/negativo/zero  
# Verifique se é par ou ímpar usando o operador %
```



Pratique no [Google Colab](#) para fixar os conceitos!